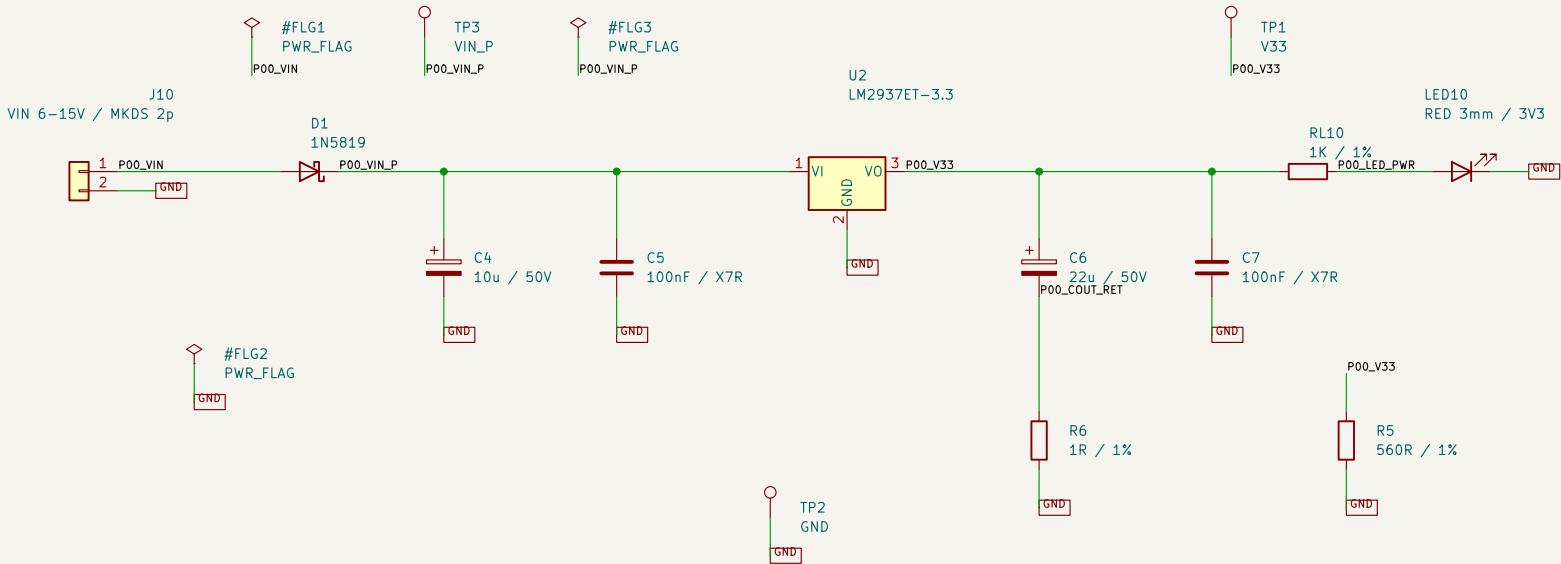


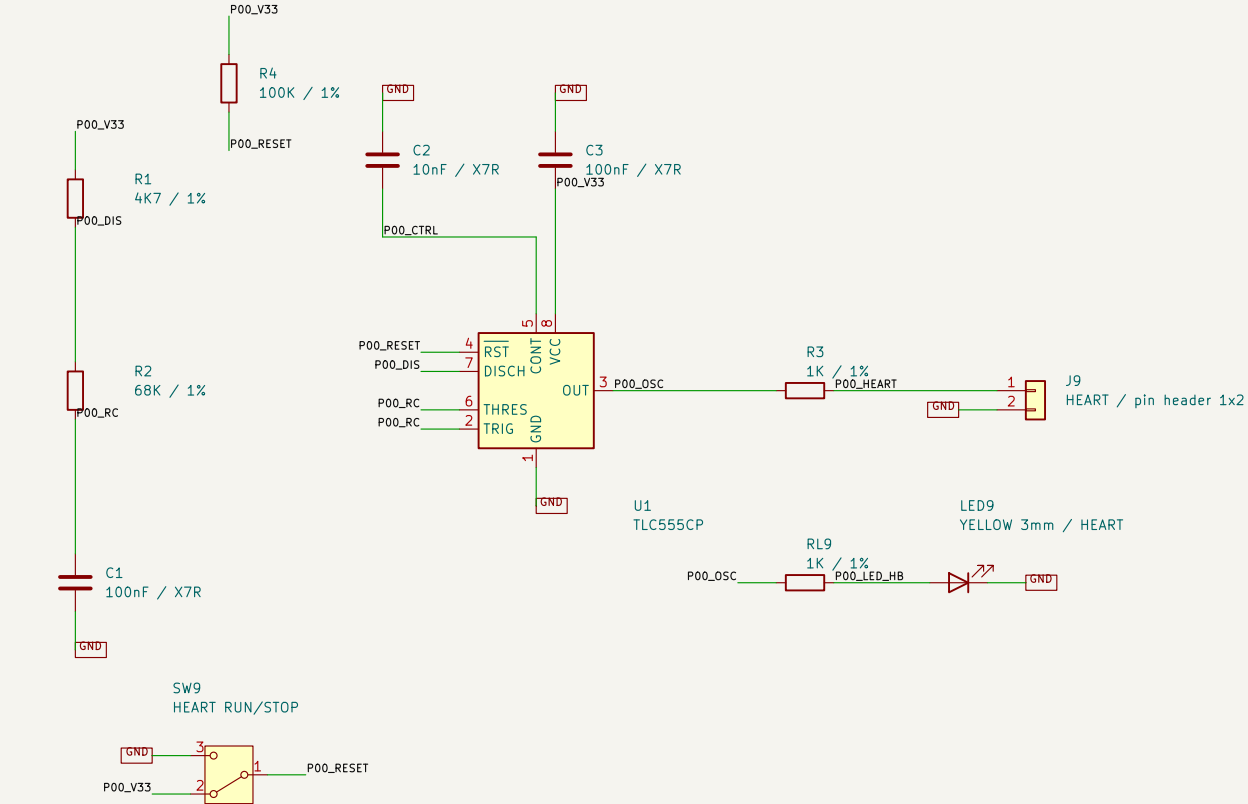
P00 / 01 ZASILANIE, HEARTBEAT, 8 ZRODEL 3V3/GND (przrząd stanowiskowy, nie wchodzi do auta)

Zasilanie: VIN 6–15 V → D1 (odwrotna polaryzacja) → LM2937 3,3 V

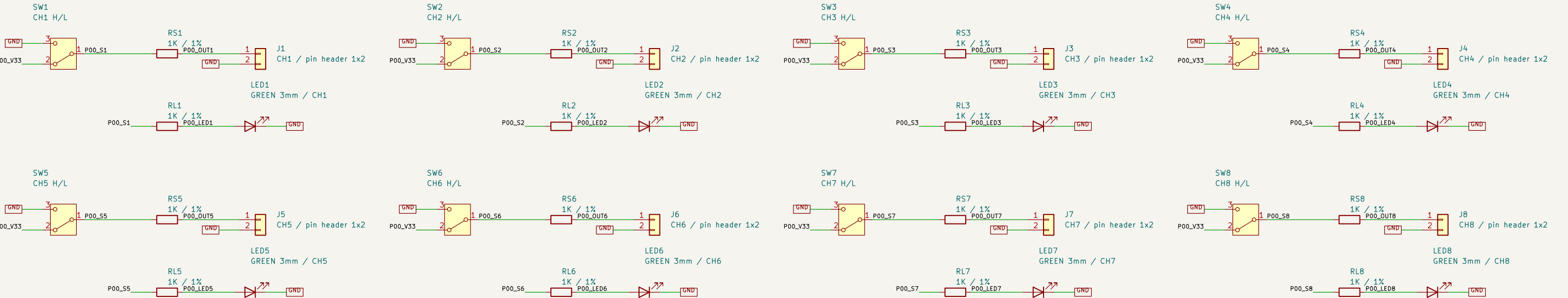


J10: 6..15 V; zalecane 9..12 V. TP3 = za D1. U2 VIN >= 4,75 V. R5 zapewnia >= 5 mA. C6 + R6: galaz Cout, ESR 0,01..3 ohm.

Heartbeat: TLC555 ok. 102 Hz, SW9 RUN/STOP, wyjście przez 1 k



Osiem zrodel: SWn 3V3/GND → RSn 1 k → Jn; LEDn ze wspólnego wężla przełącznika



SW1–SW9 Wurth WS–SLTV 450301014042: pin 1 = COM (środkowy), 2/3 = styki. Opposite side connection: suwak od strony pinu 3 = COM–2 (3V3).

Jn: 1 = wyjście przez 1 k (nominalnie 3,3 mA do GND), 2 = GND. GND przyrządu łączyć z GND badanej płytki. f(HB) = 1,44/((R1 + 2 R2) C1).

LED wskazuje źródło przed RSn; napięcie na odbiorniku zmierzyć pod obciążeniem. Kierunek suwaka potwierdzić omomierzem na pierwszym przełączniku przed montażem.

Bench fixture: 8 x 3V3/GND sources via 1k, 555 heartbeat; not part of the vehicle set
Prototype / schematic + PCB review

Sheet: /
File: P00.kicad_sch

Title: EGRLab P00 FIXTURE

Size: A3
KiCad E.D.A. 10.0.6

Date: 2026–09–27

Rev: P00–R3

Id: 1/1